

Atividade Prática: Operadores, Lógica e Sistemas Básicos

Objetivo: Usando os conceitos de variáveis, tipos de dados (casting), input() e print(), aplicar os operadores aritméticos, de comparação e lógicos (and, or) para construir pequenos algoritmos e sistemas que resolvem problemas do cotidiano.

Questões:

Questão 1: A Divisão da Conta (Calculadora)

Crie um programa para um restaurante que funciona como uma calculadora de divisão de conta. O sistema deve solicitar ao usuário o valor total da conta (ex: 150.00) e a quantidade de pessoas na mesa. O programa deve calcular o valor que cada um deve pagar e exibir a mensagem: *"O valor total foi de R\$ [Total], e cada pessoa deve pagar R\$ [Valor Dividido]"*.

Questão 2: A Fábrica de Caixas (Operador de Módulo)

Uma fábrica empacota maçãs em caixas que cabem exatamente 12 unidades. Crie um programa que pergunte ao usuário a quantidade total de maçãs colhidas no dia. Utilizando o operador de módulo (%), calcule e exiba na tela quantas maçãs sobrarão fora das caixas (ou seja, o resto da divisão por 12).

Questão 3: A Catraca do Parque (Operadores de Comparação)

Para entrar na montanha-russa, a criança precisa ter no mínimo 1.40m de altura. Crie um formulário que pergunte a altura da criança em metros (ex: 1.35). O programa deve verificar se a altura é maior ou igual a 1.40 e imprimir o resultado da comparação na tela (True se puder entrar, False se não puder).

Questão 4: O Boletim Escolar Automático (Aritmética + Lógica AND)

Construa um sistema escolar que leia a Nota 1 e a Nota 2 de um aluno, além da sua Porcentagem de Frequência. O programa deve primeiro calcular a média das notas. Para o aluno ser aprovado, ele precisa de duas coisas ao mesmo tempo: uma média maior ou igual a 6.0 **E** uma frequência maior ou igual a 75. Exiba a média calculada e, em seguida, exiba True se ele foi aprovado ou False se reprovou, usando o operador and.

Questão 5: O Sistema de Desconto (Lógica OR)

Uma loja está em promoção: o cliente ganha frete grátis se o valor da compra for maior que R\$ 200.00 **OU** se ele possuir o cartão VIP da loja. Peça ao usuário o valor da compra e pergunte se ele é VIP (peça para digitar 1 para "Sim, sou VIP" ou 0 para "Não sou VIP"). Crie a lógica

usando o operador `or` e imprima `True` se ele tem direito ao frete grátis ou `False` caso não tenha.

Questão 6: O Erro de Verificação (Análise e Correção de Código)

Um programador iniciante tentou criar um validador de senhas e escreveu o seguinte código:

```
senha_cadastrada = 1234
senha_digitada = input("Digite sua senha: ")
acesso_liberado = senha_cadastrada == senha_digitada
print("Acesso liberado?", acesso_liberado)
```

Mesmo que o usuário digite os números 1234 no teclado, o programa sempre responde `False`. Explique tecnicamente por que isso acontece (lembre-se dos tipos de dados estudados em sala) e reescreva o código corrigindo o erro como comentário no seu próprio código (no arquivo `.py`).

Questão 7: O Formulário de Doação de Sangue (Múltiplas Condições)

Crie um pequeno formulário para um hospital. O programa deve perguntar a idade e o peso do doador. As regras para doar sangue são: ter idade maior ou igual a 16 anos, ter idade menor ou igual a 69 anos **E** pesar mais que 50kg. Escreva a lógica que verifica se o doador atende a *todas* essas condições e exiba na tela o resultado (`True` ou `False`).

Questão 8: A Calculadora de Lucro da Empresa

Construa um programa para um comerciante. O sistema deve receber três dados: o nome do produto, o custo de fábrica para comprá-lo e o preço pelo qual ele será vendido na loja.

- Calcule o lucro em reais (`Preço de Venda - Custo`).
- Verifique se o lucro é maior que 20 reais.
- Exiba uma mensagem final mostrando: o nome do produto, o lucro obtido e o resultado da verificação (se o lucro foi bom = `True` ou `False`).

Entregáveis (O que você deve enviar):

Para comprovar que você dominou a criação e a manipulação da lógica de programação em Python, envie:

Item	Descrição da Entrega
Link do Repositório	Envie apenas o link do seu repositório contendo o(s) arquivo(s) .py com a resolução de todas as questões. Adicione as respostas teóricas (como a da Questão 6) como comentários (usando #) diretamente no seu código. Não é necessário enviar nenhum documento PDF ou Word extra.